

Навчальний проєкт № 1

Тема: "Завод"

Мета проєкту: оволодіти основним матеріалом курсу "Сучасні технології системного програмування"

Увага! Операційна система **Linux, мова програмування **C****

Увага! Перед початком реалізації проєкту з викладачем узгоджується назва та постановка задачі на проєкт, а також група учасників і роль кожного з них у проєкті

Завдання:

На сучасному підприємстві працює контрольна лінія якості продукції. У процесі контролю беруть участь троє: керівник зміни (батьківський процес) та двоє робітників (дочірні процеси). Перший робітник перевіряє цілісність корпусу виробу, а другий здійснює фінальне тестування.

а) Керівник чекає на сигнали від кожного з "дітей" про те, що вони готові до роботи. Після цього керівник зчитує з аргументів командного рядка загальну кількість виробів і генерує випадковий серійний номер для кожного з них. Керівник записує номери в неіменованний канал (pipe), а перший дочірній процес (перевіряючий) повинен їх прочитати та вивести на екран.

б) Перевіряючий робітник (1-й процес) оглядає виріб, і в 15% випадків виявляє брак. Перевіряюча "дитина" надсилає другому дочірньому процесу серійні номери та помітку "стандарт" або "брак" через іменованний канал (named pipe). Друга "дитина" зчитує дані та записує все на екран.

с) Виріб зі статусом "стандарт" проходить фінальне тестування (генерується випадкове число від 1 до 10 як бал якості). Друга "дитина" записує результат випробувань у чергу повідомлень (message queue). Керівник читає чергу повідомлень і записує все на екран.

д) Іноді хтось із робітників має покинути робоче місце для відпочинку. Потрібно вирішити проблему, щоб з робочої зони виходило не більше одного

робітника водночас (використовуючи семафор). Ви повинні записати час початку та закінчення кожного виходу до файлу.

За результатами реалізації проєкту формується звіт (один на всю групу тих, хто брав участь у проєкті) та надсилається викладачу для перевірки, а власне проєкт захищається під час лабораторного заняття (див. **Критерії оцінювання**).

Оформлення звіту:

- Звіт повинен містити титул з інформацією про тему проєкту, авторів, курс та номер групи (груп), викладача (який перевіряє роботу).
- Звіт повинен містити постановку задачі.
- Звіт повинен містити програмний код з поясненнями та скріншоти результатів виконання.
- Звіт повинна містити розділ "Висновки" з узагальненням того, що було зроблено в проєкті і висновками щодо результатів, отриманих в роботі.

Критерії оцінювання:

Проєкт оцінюється до 50 балів за 100-бальною шкалою

Критерії/позиції, за якими відбувається оцінювання:

1. Оформлення звіту - 10 балів
2. Відповідність результатів завданню - 10 балів
3. Коректність виконання завдання - 10 балів
4. Захист/презентація проєкту - 10 балів
5. Відповіді на запитання (аргументованість та коректність) - 10 балів

Кожен учасник проєкту отримує персональну оцінку